Probabilidade Computacional – Exercício 1

1) Em um jogo mobile de RPG, cada novo personagem recebe atributos gerados aleatoriamente no momento da sua criação. Para garantir desempenho em dispositivos com baixo poder de processamento, o desenvolvedor opta por utilizar o **LCG** como fonte de aleatoriedade, evitando importar bibliotecas externas. Cada personagem possui três atributos principais: **Força**: entre **10.0** e **20.0**; **Agilidade**: entre **5.0** e **15.0**; **Inteligência**: entre **8.0** e **18.0.**

A geração **LCG** segue os seguintes critérios:

$x_k = (a \times x_{k-1} + c) \, mod \, M$

$u_k = x_k / M$

com os parâmetros: $a = 39373$; $c = 0$; $M = 2^{\wedge}31 - 1$; $x_o = 3$.

a) Supondo que em uma determinada partida do jogo **10** novos personagens precisam ser criados, utilize o algoritmo LCG, com os parâmetros fornecidos, para definir aleatoriamente as características de cada um.

b) Refaça o item anterior utilizando o gerador de números aleatórios padrão do R ou Python.

2) Você é responsável pela manutenção de um equipamento que opera **24 horas por dia**. Um componente crítico desse equipamento se desgasta com o tempo e precisa ser substituído quando atinge o fim da vida útil. A cada **hora de operação**, existe uma chance de ocorrer uma **falha total inesperada do componente**, que causa sua substituição imediata com custo elevado. Além disso, a cada **hora de operação**, o componente sofre um tipo de desgaste aleatório.

O componente começa com **vida útil = 1.0** e, a cada hora, ele sofre um dos seguintes desgastes:

Tipo	Redução de vida útil	Probabilidade	Custo de substituição
Leve	0.01	70%	R$ 400
Moderado	0.03	20%	R$ 500
Severo	0.07	10%	R$ 700

Em qualquer hora, pode ocorrer uma **falha total aleatória**, com **probabilidade de 0,2% (0.002)**, e, nesse caso, o componente é substituído imediatamente e o **custo é fixo de R$ 2.000**. Quando a vida útil chega a **0 ou menos**, o componente é substituído imediatamente, com o custo dependendo do tipo de desgaste que causou a falha. Após cada substituição (por falha total ou desgaste), a vida útil do componente reinicia em **1.0**.

Usando o gerador de números aleatórios padrão do R ou Python e a semente **123**, simule esse processo por **1.000** execuções (cada uma com **720 horas**) e, ao final, calcule:

a) A média de substituições por simulação.

b) O custo médio total por simulação.

c) O número médio de falhas totais aleatórias.

3) Em um campeonato, três lutadores (A, B e C) participam de uma etapa de dupla eliminação em que os confrontos são disputados em formato de duelos individuais. No primeiro duelo, dois lutadores se enfrentam, enquanto o terceiro aguarda (descansa). O vencedor do primeiro duelo permanece para o próximo duelo, enfrentando o lutador que ficou aguardando; o perdedor do primeiro duelo é eliminado da etapa; o vencedor do segundo duelo é o campeão da etapa. As probabilidades de vitória entre os lutadores em duelos diretos são: A vence B com probabilidade 0,60; B vence C com probabilidade 0,65; C vence A com probabilidade 0,55. O lutador A, por ter apresentado melhor desempenho que os lutadores B e C em etapas anteriores do campeonato, apresenta probabilidade de 0,4 de ser escolhido para descansar no primeiro duelo enquanto os lutadores B e C apresentam a mesma probabilidade. Assumindo que os resultados dos duelos são independentes e que o lutador que aguarda no primeiro duelo é escolhido aleatoriamente, utilize simulação (1.000 execuções e semente 123) para estimar a probabilidade de cada lutador vencer a etapa.

4) Uma companhia aérea opera 20 voos diários em uma determinada rota, usando aeronaves com capacidade para 180 passageiros. Para maximizar a receita vende 190 passagens por voo, adotando a prática de overbooking. Cada passageiro tem uma chance entre 90% e 95% de comparecer ao embarque, refletindo perfis diferentes (executivo, lazer, conexão, etc.). Quando o total de passageiros que comparecem ultrapassa a capacidade da aeronave, a companhia adota a seguinte estratégia: passageiros que não embarcaram em um voo devido ao excesso (passageiros excedentes), entram em fila de espera (realocação) sendo priorizados para embarcar no voo seguinte e nunca são forçados a sair novamente; 25% dos passageiros excedentes aceitam voluntariamente não embarcar em troca de uma compensação de R$ 1.000,00; o restante dos excedentes é forçado a não embarcar e recebe uma compensação maior de R$ 2.500,00; tanto voluntários quanto forçados entram na fila de espera para embarcar no próximo voo, com prioridade sobre os passageiros originais do voo. Simule essa operação ao longo de 100 dias (semente 123), considerando os 20 voos diários, e calcule: a taxa média de overbooking; o custo total e o custo médio diário das compensações; quantos passageiros foram realocados voluntariamente e quantos foram forçados.

5) Em um campeonato, um programador é desafiado a criar um programa que simule o comportamento do Pac-Man em um labirinto simples com 11 linhas e 11 colunas. O objetivo é determinar a probabilidade do Pac-Man coletar toda as pastilhas (pontos) antes de ser capturado por um fantasma. A cada partida o Pac-Man começa no canto superior esquerdo (posição [1,1]) e seu objetivo é coletar todas as 4 pastilhas espalhadas aleatoriamente (duas pastilhas não podem ocupar o mesmo lugar) pelo labirinto. Existem 3 fantasmas em movimento que começam em posições fixas (canto superior direito, canto inferior esquerdo, posição oposta ao Pac-Man) e patrulham o labirinto de maneira aleatória. Regras do Jogo: em cada passo, Pac-Man pode se mover para uma das quatro direções (cima, baixo, esquerda ou direita, com a mesma probabilidade), desde que não ultrapasse os limites do labirinto; pastilhas não podem ocupar a posição [1,1]; Pac-Man coleta uma pastilha ao entrar na célula onde a pastilha está localizada; cada fantasma também se move aleatoriamente seguindo as mesmas regras de movimentação do Pac-Man; um fantasma pode ocupar a mesma célula de uma pastilha ou de outro fantasma; Pac-Man é capturado se um fantasma entrar na mesma célula em que Pac-Man está; a partida termina quando Pac-Man coleta todos as pastilhas (prioridade sobre a captura do Pac-Man pelos fantasmas) ou é capturado por um fantasma. Usando simulação (1.000 execuções e semente 123) estime a probabilidade de vitória do Pac-Man.